

한국형 여드름 심각도 진단 기준에 따른 AI 자동 진단 Android 앱 개발

Team CV-05 | 김민석, 손준서, 이범석

INDEX

1.Intro (프로젝트 소개)

기획 배경, 팀원 소개, 프로젝트 타임라인

2. Model / Research

모델 선정 및 학습 과정 (YOLO + MobileNet)

3. Product Serving

서비스 시연, 자체 평가 및 고찰

4. Result / Conclusion

시연영상(DEMO) 및 자체 평가 의견

5. Appendix

별첨: 서비스 아키텍처 다이어그램

1.Intro (프로젝트 소개)

기획 목적과 팀 구성, 전체 일정 흐름

01.문제 정의 (Problem)

여드름 심각도(KGS 등급)는 의사의 주관에 따라 진단이 달라질 수 있으며, 일반인은 자신의 피부 상태를 객관적으로 판단하기 어렵습니다. 병원 방문에 대한 심리적/비용적 장벽 또한 존재합니다.

02.Solution

MobileNet 기반의 경량화 AI 모델을 통해 언제 어디서나 객관적인 심각도 점수를 제공합니다. 사용자는 병원 방문 전 1차 스크리닝 도구로 활용할 수 있습니다.

1.2 팀원 소개 및 역할



김민석(T8026)

Frontend / Product Serving

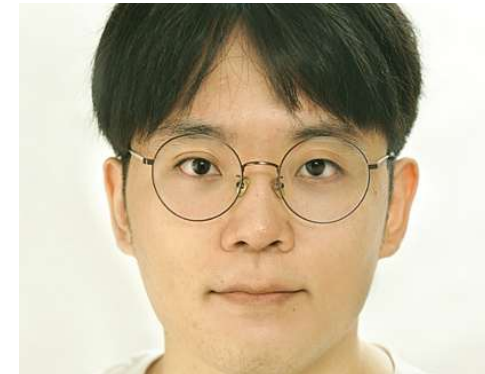
- Flutter Frontend 개발
- Model Serving



손준서(T8105)

Backend / Product Serving / System Architecture

- FastAPI 기반 서버 개발 및 DB(PostgreSQL) 설계
- Hybrid Cloud 파이프라인 구축
(AWS ↔ Local GPU SSH Tunneling)
- RAG Agent 백엔드 통합 및 데이터 파싱 로직 구현
- AWS 인프라 운영 (EC2/EBS 스토리지 관리)



이범석(T8143)

AI Model / Product Serving

- 2 stage AI Pipeline 설계 및 최적화
- RAG System(LangChain) 구현
- AI Server(FastAPI 기반 추론서버) 구현

1.3 프로젝트 타임라인



2. Model / Research

모델 선정 및 학습 과정
(YOLO + MobileNet)

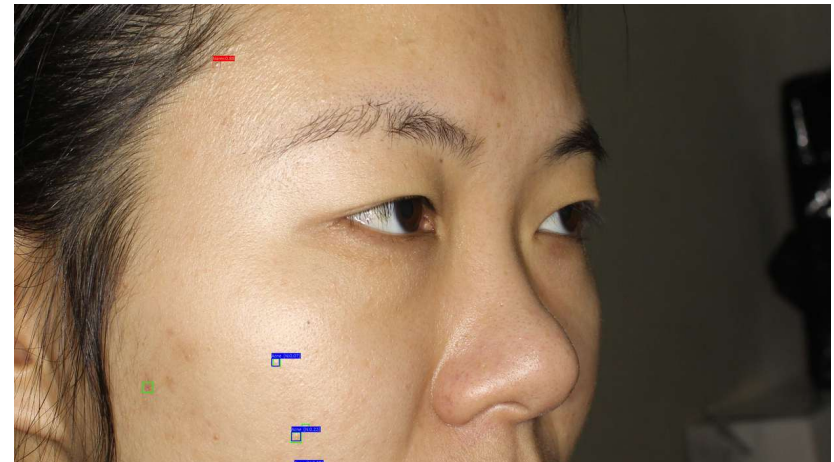
2.1 모델 아키텍처 및 파이프라인



YOLO v11

빠르고 정확하게 여드름 의심 영역 포착

- Model Selection: YOLO v11m 선정
 - Reason: 모델 크기(Parameter) 대비 성능 효율 (Performance) 최적
- Optimization:
 - 다양한 모델(n, s, m, l) 비교 실험 수행
 - 해상도(Resolution) 조절 및 증강(Augmentation) 기법 적용



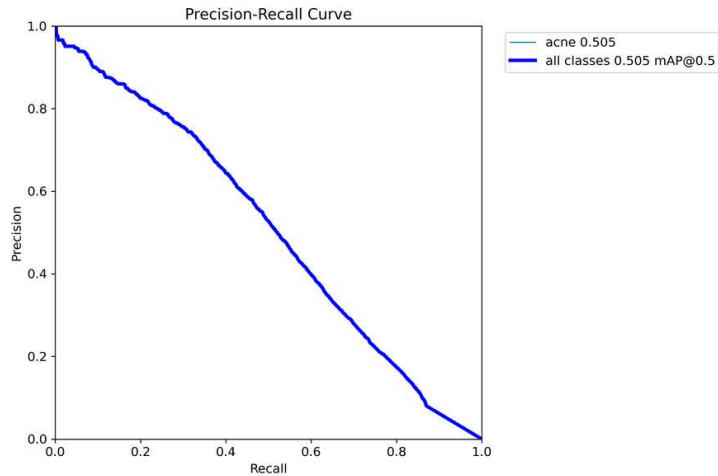
MobileNetV3

탐지된 영역을 정밀 분석하여 최종 진단

- Mechanism: 2-Stage Pipeline
 - Detector가 찾은 BBox 영역을 Crop하여 Classifier 입력으로 사용
- Model: MobileNetV3 (Large/Small)
 - Reason: 웹/모바일 서빙을 고려한 경량화 모델 (Lightweight) 채택

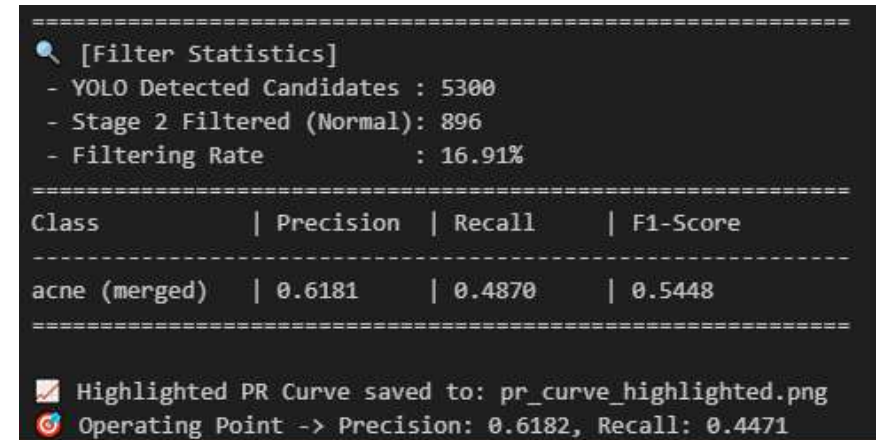
2.2 모델 성능 및 전략

Role: Candidate Generator (후보군 탐지)



- Performance: $mAP@0.5 = 0.505$
- Analysis: Confidence를 낮추어 높은 Recall(재현율)을 통해 여드름일 가능성이 있는 영역을 놓치지 않고 포착함.
- 한계: 점, 흉터, 그림자 등 비여드름 객체까지 과도하게 탐지(False Positive)하여 정밀도가 떨어지는 경향 존재.

Role: Reliable Diagnoser (정밀 진단)

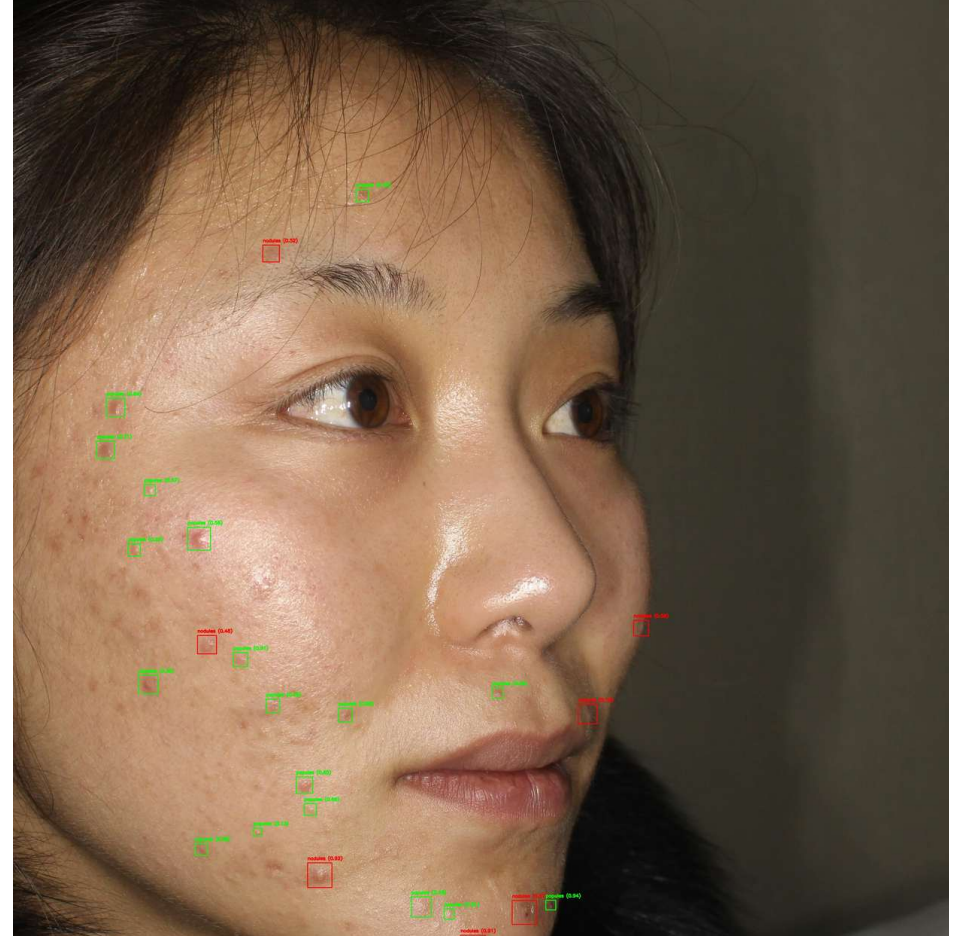


- Noise Filtering: MobileNet(Threshold 0.8)을 통해 탐지된 후보 중 약 16.9%의 노이즈(Normal)를 사전에 차단.
- Precision: 61.81% 달성 (베이스라인 대비 신뢰도 대폭 상승).
- Trade-off: Recall(0.48)은 소폭 조정되었으나, 이는 오탐지를 방지하기 위한 의도.

2.3 추론 프로세스

Inference Pipeline: 2-Stage 추론 프로세스

- **Step 1: ROI Candidate Detection (YOLOv11)**
 - 입력 이미지 전체를 스캔하여 여드름 의심 영역(Region of Interest)을 박스 형태로 탐지합니다.
 - conf를 0.25로 낮추어 누락 없는 후보군 추출에 집중합니다.
- **Step 2: Dynamic Cropping & Preprocessing**
 - 탐지된 각 객체 영역을 개별 이미지로 Crop하고, MobileNet 입력 규격 (224x224)에 맞춰 리사이징 및 정규화(Normalization)를 수행합니다.
- **Step 3: Fine-grained Classification (MobileNetV3)**
 - 잘라낸 이미지별로 추론을 수행하여 Nodules, Papules, Normal 3가지 클래스로 정밀 분류합니다.
- **Step 4: Soft Filtering & Result Fusion**
 - Filtering: Normal 확률이 80%를 초과하는 노이즈를 자동 제거하여 약 16.9%의 오탐지를 필터링합니다.
 - Fusion: 살아남은 확정 후보들만 다시 원본 이미지 좌표에 병합하여 최종 진단 결과(Precision 61.8%)를 도출합니다.



3. Product Serving

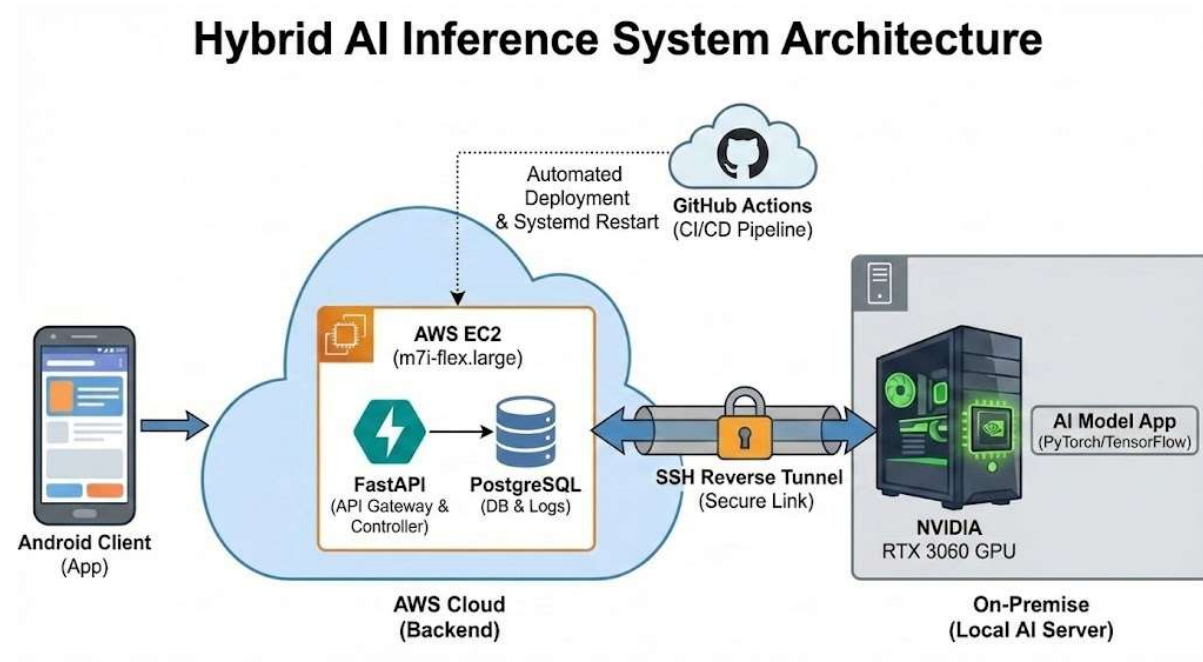
Model Deployment, Multi-platform Frontend

3.1 서비스 아키텍처

Backend (AWS): m7i-flex 인스턴스 기반 FastAPI 서버 및 PostgreSQL DB 통합 운영

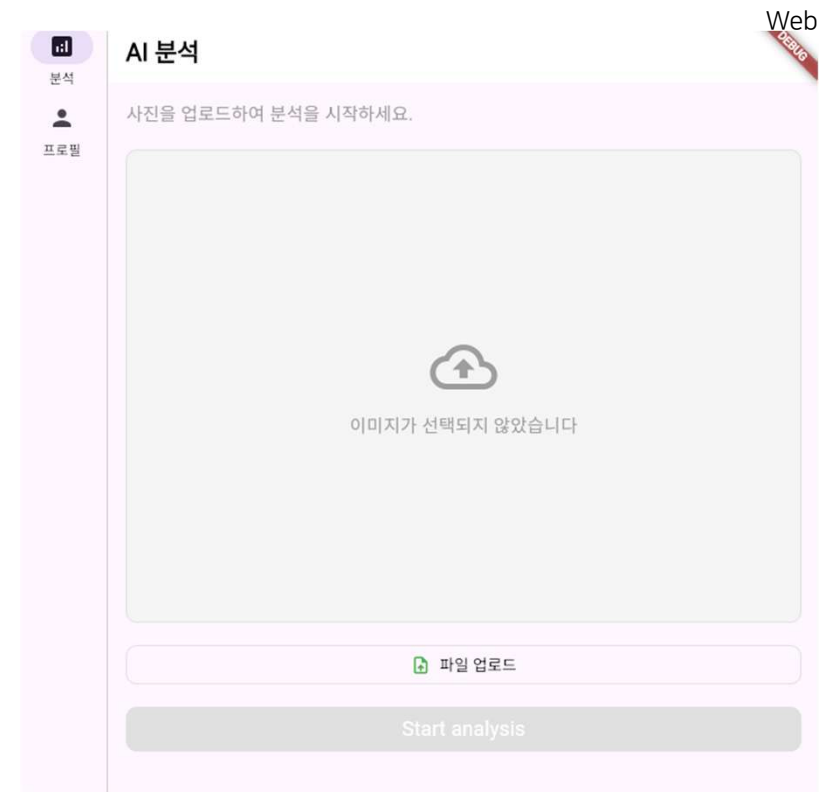
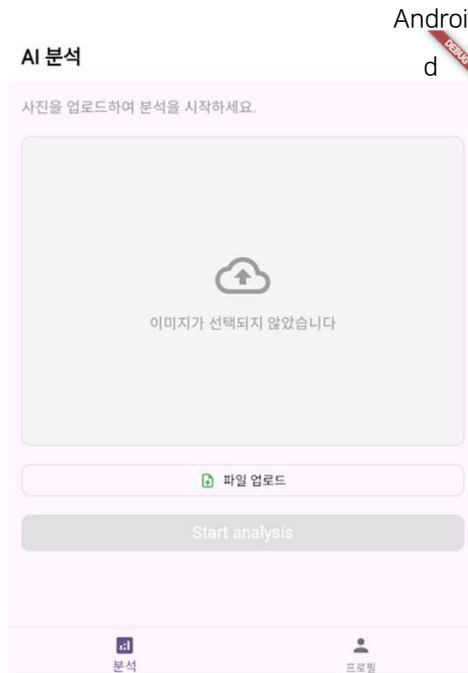
AI Server (Local): 로컬 RTX 3060 활용. ssh -R 리버스 터널링으로 보안 연결.

Deployment: GitHub Actions + Systemd로 무중단 배포 자동화.



Flutter를 활용한 Web & Android 동시 앱 개발 전략

- 웹, 모바일 동시배포를 통한 사용자 편의성 증대
- 단일 코드베이스 운영으로 개발 생산성 향상



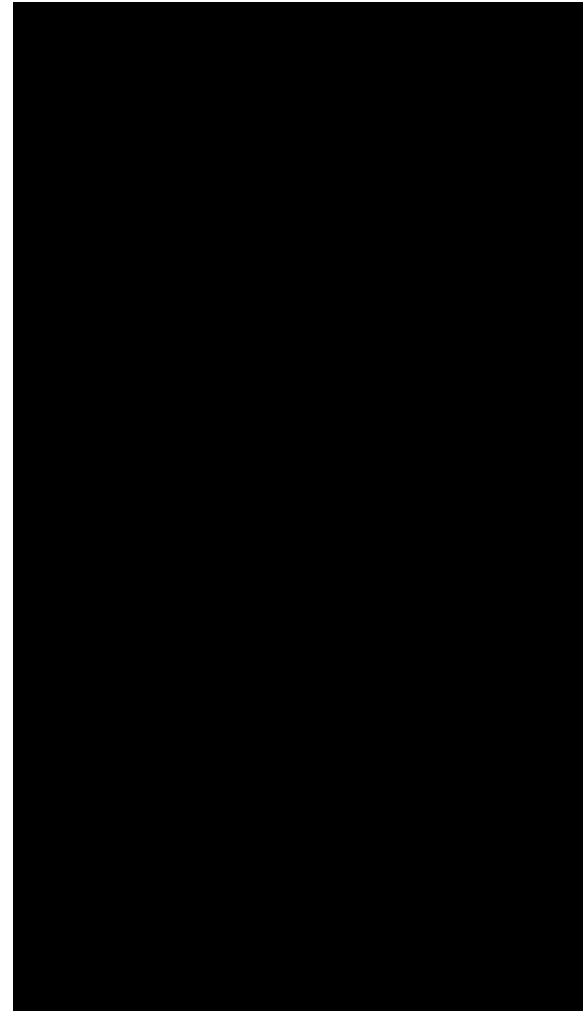
4. Result / Conclusion

시연영상(DEMO) 및 자체 평가 의견

4.1 시연 (D E M O)

최종 서비스 구동 화면

로그인- 이미지 업로드 - 모델 추론 - 결과 반환



01.

프로젝트 달성도 및 성과

Pipeline 100% 완성: Flutter 앱부터 AI 추론, DB 저장까지 끊김 없는 데이터 흐름을 완성했습니다.
특히 SSH 터널링을 통한 하이브리드 클라우드 구현은 비용 대비 성능을 극대화한 선택이었습니다.

Security & Integrity: 인터페이스 통일로 데이터 정합성을 확보했으며, Access Token 기반의 API 요청 검증 로직을 구현하여 인가된 사용자만 서비스를 이용할 수 있도록 보안성을 갖췄습니다.

02.

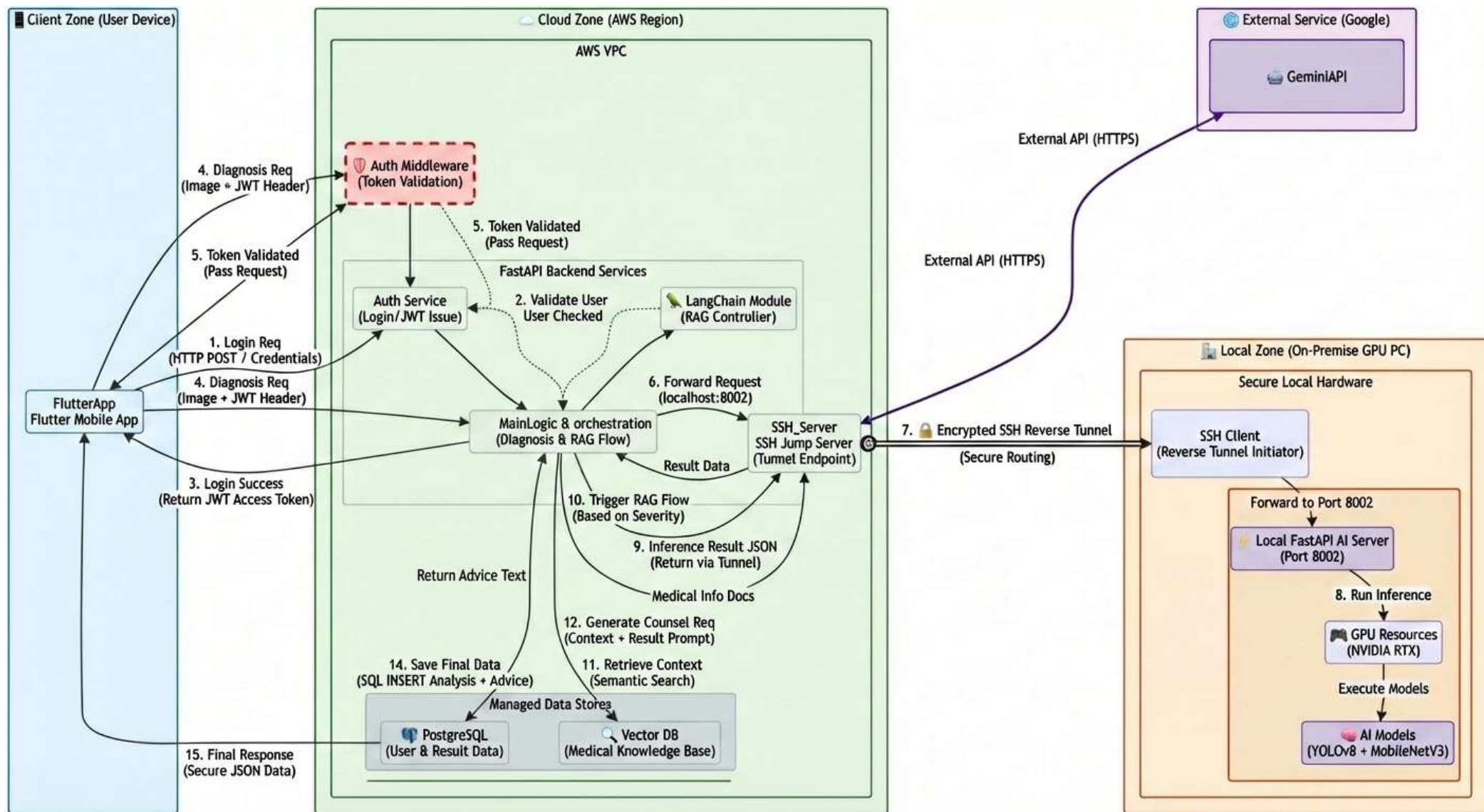
아쉬운 점 & 향후 발전 방향

Auth Strategy: 현재 Access Token 방식에서 나아가, 보안 강화를 위한 Refresh Token 로테이션 도입 및 편의성을 위한 OAuth 2.0 소셜 로그인 확장이 필요합니다.

Scalability: 로컬 GPU 의존성이 높아 트래픽 증가 시 확장이 어렵습니다. 추후 AWS SageMaker 등으로의 마이그레이션을 고려해볼 수 있습니다.

5. Appendix

별첨: 서비스 아키텍처 다이어그램



End of Document
Thank You.